Prof.º
Alexandre Gomes

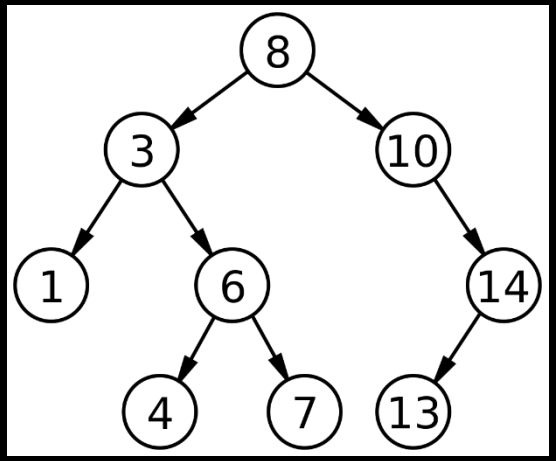



# “ÁRVORE BINÁRIA DE BUSCA”

Uma árvore binária de busca (ou árvore binária de pesquisa) é uma estrutura de dados de árvore binária baseada em nós, onde todos os nós da sub-árvore esquerda possuem um valor numérico inferior ao nó raiz e todos os nós da sub-árvore direita possuem um valor superior ao nó raiz (esta é a forma padrão, podendo as sub-árvores serem invertidas, dependendo da aplicação).

O objetivo desta árvore é estruturar os dados de forma a permitir busca binária.

# ***Elementos***



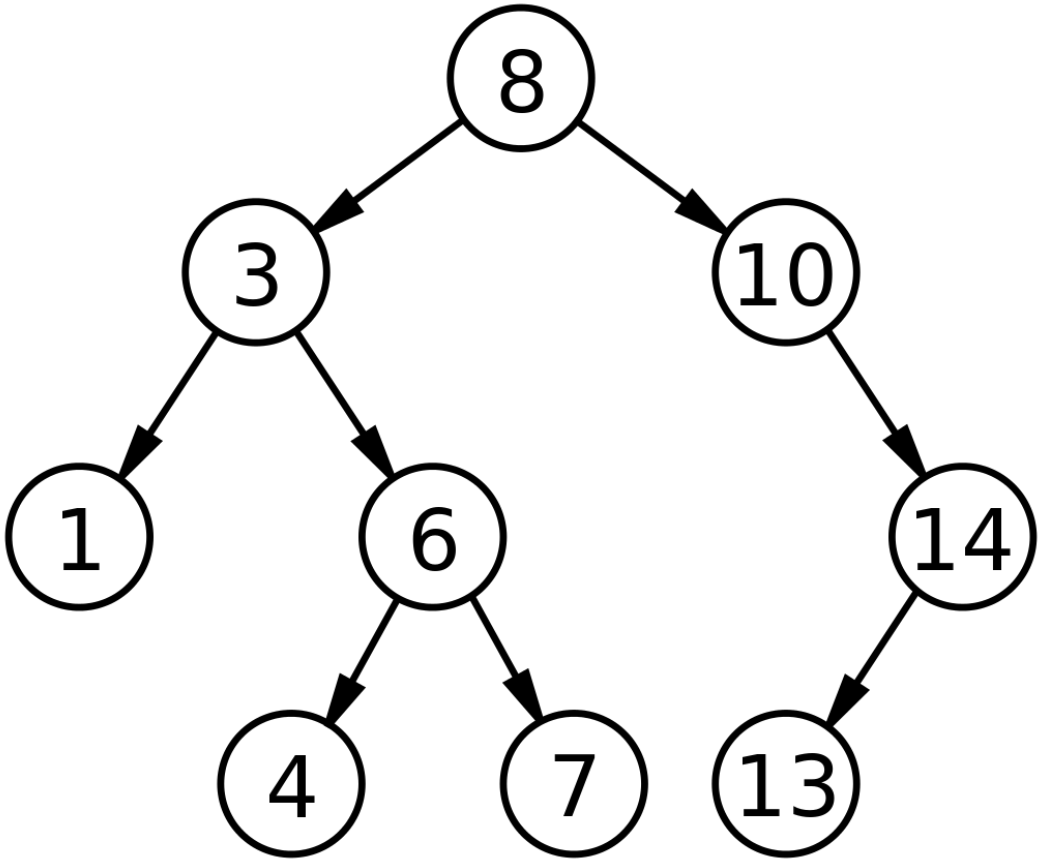

**Nós** - são todos os itens guardados na árvore

**Raiz** - é o nó do topo da árvore (no caso da figura acima, a raiz é o nó 8)

**Filhos** - são os nós que vem depois dos outros nós (no caso da figura acima, o nó 6 é filho do 3)

**Pais** - são os nós que vem antes dos outros nós (no caso da figura acima, o nó 10 é pai do 14)

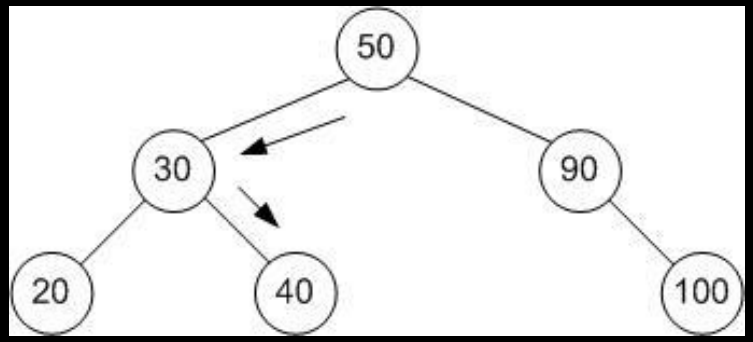
**Folhas** - são os nós que não têm filhos; são os últimos nós da árvore (no caso da figura acima, as folhas são 1, 4, 7 e 13)




**Árvore binária de busca com a cardinalidade 9 e altura 4, com raiz 8 e folhas 1, 4, 7 e 13**

# Busca

A busca em uma árvore binária por um valor específico pode ser um processo recursivo ou iterativo. Será apresentado um método recursivo.




A busca começa examinando o nó raiz. Se a árvore está vazia, o valor procurado não pode existir na árvore. Caso contrário, se o valor é igual a raiz, a busca foi bem sucedida. Se o valor é menor do que a raiz, a busca segue pela subárvore esquerda. Similarmente, se o valor é maior do que a raiz, a busca segue pela subárvore direita. Esse processo é repetido até o valor ser encontrado ou a subárvore ser nula (vazia). Se o valor não for encontrado até a busca chegar na subárvore nula, então o valor não deve estar presente na árvore.

## Pré-ordem ou Profundidade: (VLR)

Visita a raiz

Percorre a sub-árvore esquerda em pré-ordem

Percorre a sub-árvore direita em pré-ordem

## In-ordem ou Ordem Simétrica: (LVR)

Percorre a sub-árvore esquerda em ordem simétrica

Visita a raiz

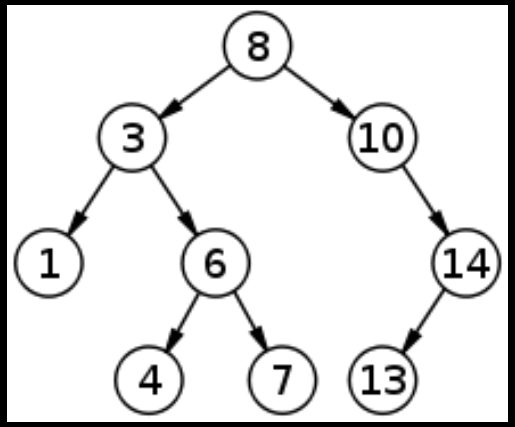
Percorre a sub-árvore direita em ordem simétrica

## Pós-ordem: (LRV)

Percorre a sub-árvore esquerda em pós-ordem

Percorre a sub-árvore direita em pós-ordem

Visita a raiz




Pré-ordem => 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14, 13

Ordem simétrica => 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14 (chaves ordenadas)

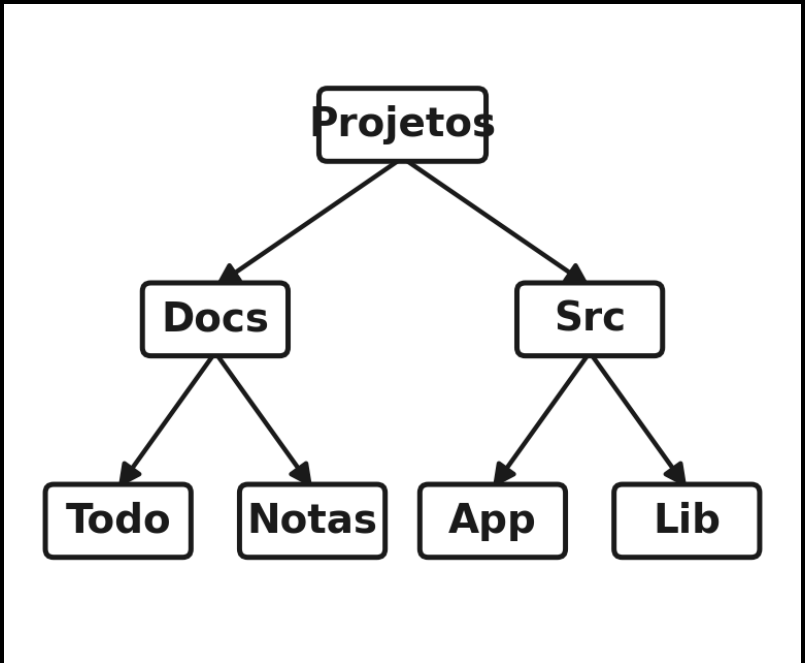
Pós-ordem => 1, 4, 7, 6, 3, 13, 14, 10, 8

# Pré-ordem (VLR)

## Aplicativo de Navegação de Arquivos

Quando você deseja mostrar a estrutura de diretórios de forma hierárquica, visitando primeiro a pasta raiz e, em seguida, listando seus subdiretórios antes de explorar os subdiretórios mais profundamente. Essa abordagem permite visualizar toda a árvore de diretórios de forma que a raiz seja mostrada antes de seus conteúdos.

**Regra: Raiz, depois Esquerda, depois Direita.**



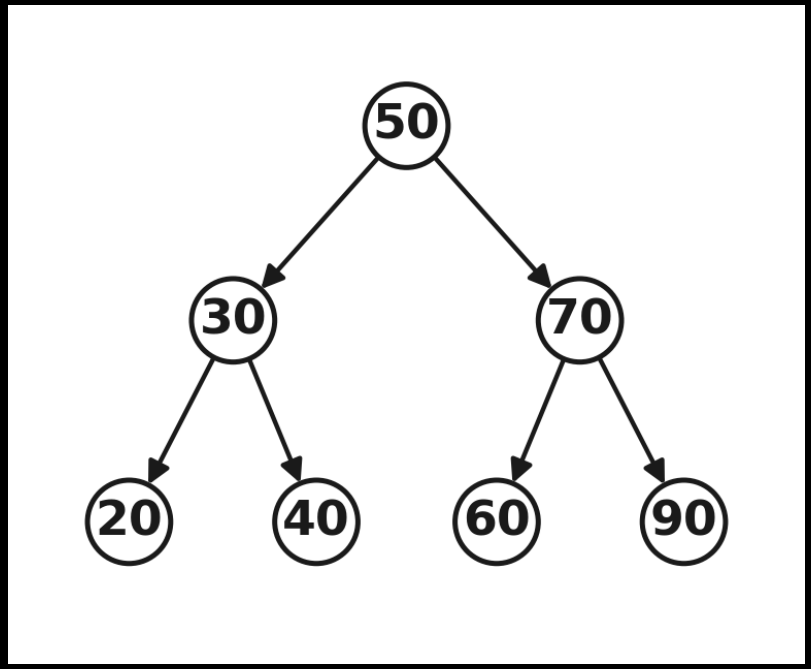

**Ordem de visita:**
**Projetos, Docs, Todo, Notas, Src, App, Lib**

# In-ordem / Ordem Simétrica (LVR)

**Software de Banco de Dados**

Quando você deseja listar registros em ordem crescente com base em uma chave (por exemplo, produtos ordenados pelo preço). Como toda a subárvore esquerda guarda valores menores que a raiz e a subárvore direita guarda valores maiores, percorrer na ordem esquerda-raiz-direita entrega os elementos automaticamente em ordem crescente.

**Regra: Esquerda, depois Raiz, depois Direita.**



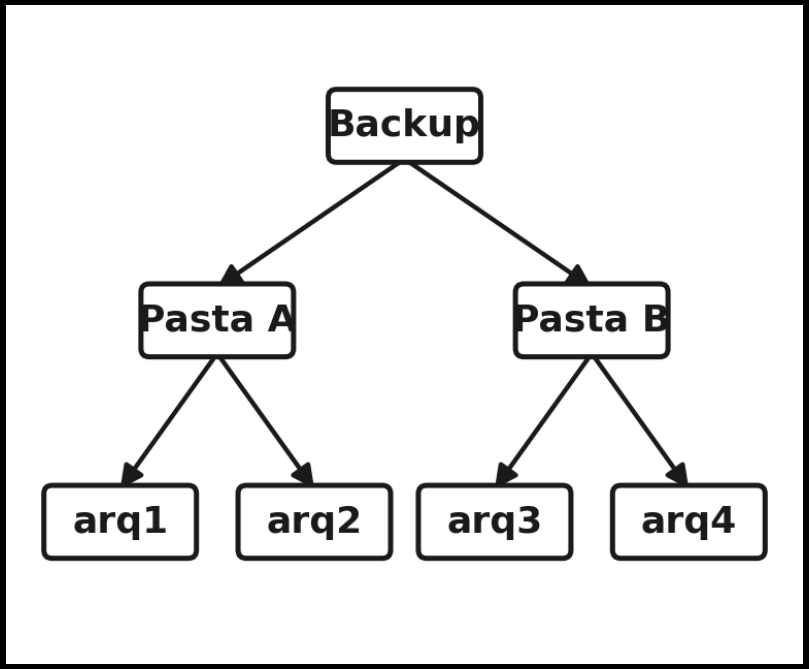

**Ordem de visita:**
**20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 (chaves ordenadas)**

# Pós-ordem (LRV)

## Software de Backup e Restauração

Se um sistema precisa fazer backup de arquivos e pastas, ele pode usar o percurso pós-ordem para garantir que todos os subdiretórios e arquivos sejam copiados antes da própria pasta pai. Isso garante que, ao restaurar, a estrutura possa ser reconstruída corretamente, de baixo para cima.

**Regra: Esquerda, depois Direita, depois Raiz.**




**Ordem de visita:**

**arq1, arq2, Pasta A, arq3, arq4, Pasta B, Backup**